

TarımZeka

Kapsam: Sprint 1 – Sprint 5 ve 12 Nisan güncellemeleri

Durum: İlerleme Özeti

Belge Türü: Proje İlerleme Raporu

Tarımsal Üretim Kararlarına Yönelik Veri Tabanlı Karar Destek Sistemi

Bu rapor, TarımZeka projesinde Sprint 1'den Sprint 5'e kadar yapılan çalışmaları ve 12 Nisan sonrasında tamamlanan ek güncellemeleri özetlemek için hazırlanmıştır. Her sprintte hangi geliştirmelerin yapıldığı, hangi teknik kararların alındığı ve sistemde hangi bölümlerin güncellendiği toplu şekilde sunulmuştur. Amaç, danışmana bu haftaya kadar tamamlanan işleri düzenli bir şekilde aktarmaktır.

Projenin Kısa Tanımı

TarımZeka, çiftçilerin il ve tarla büyüklüğü bazında hangi ürünü ekeceklerine karar verirken destek alabilecekleri bir web tabanlı karar destek platformudur. Sistem; tarihsel verim verilerini, iklim dayanıklılığı göstergelerini, tüketim eğilimlerini ve üretim tahminlerini bir araya getirerek kullanıcıya sıralanmış ürün önerileri üretmektedir.

Projenin teknik yığını Python tabanlı bir FastAPI arka yüzü, PostgreSQL veritabanı ve React ön yüzünden oluşmaktadır. Tüm üretim, tüketim ve iklim verileri `analytics` şeması altındaki tablolarda saklanmakta; kullanıcı, tarla ve plan verileri ise `app` şemasında yönetilmektedir.

Başlangıç Durumu

03.04.2026 saat 12:18'deki `a5063e2` commit'i, sprint geliştirmelerinin üzerine inşa edildiği mevcut TarımZeka/TarımPro prototipini repoya alma adıımıdır. Bu commit bir sprint çıktısı değil, projenin o anki frontend ve backend dosyalarının başlangıç tabanı olarak kaydedilmesidir.

Bu aşamada React tabanlı kullanıcı arayüzü, FastAPI backend iskeleti, dashboard, plan sihirbazı, AI önerileri, iklim/pazar ve bölgesel analiz ekranları bulunuyordu. Ancak sistem henüz gerçek kullanıcı oturumu, kalıcı plan akışı, rapor geçmişi ve metodolojik olarak açıklanabilir skor motoru açısından tamamlanmış değildi. Bu nedenle sonraki sprintler, mevcut prototipi kullanıcıya özel, veritabanı merkezli ve akademik olarak savunulabilir bir MVP'ye dönüştürmek amacıyla yürütüldü.

Genel Sprint Özeti

SPRİNT	ODAK ALANI	TEMEL ÇIKTI
Sprint 1	Kimlik doğrulama ve kullanıcı altyapısı	Oturum yönetimi ve kullanıcıya özel veri ayrımı
Sprint 2	Üretim planı ve bölgesel analiz	Plan akışının veritabanına bağlanması ve mock verilerin kaldırılması
Sprint 3	Yapay zeka önerileri ve analiz geçmişi	Gerçek veriye bağlı öneri akışı ve rapor kaydı
Sprint 4	Ağırlıklandırma, test ve piyasa analizi	AHP tabanlı ağırlıklandırma, backtest doğrulaması, olasılıksal güven skoru, arz-talep dengesi
Sprint 5	Kayıt olma, onboarding ve kullanıcıya özel konum akışı	Register ekranı, profil il / ilçe bilgisi, lokasyon tabanlı Dashboard ve iklim akışları

5	405	%74.6	0.384%
TAMAMLANAN SPRİNT	BACKTEST SENARYOSU	TOP-3 HİT RATE	AHP TUTARLILIK ORANI

İçindekiler

1	Sprint 1 – Kimlik Doğrulama ve Kullanıcı Altyapısı	2
2	Sprint 2 – Üretim Planı ve Bölgesel Analiz	3
3	Sprint 3 – Yapay Zeka Önerileri ve Rapor Geçmişi	4
4	Sprint 4 – Metodolojik Kalibrasyon ve Piyasa Dengesi	5
	4.1 AHP ile Ağırlıklandırma	
	4.2 Walk-Forward Backtest	
	4.3 Model Güveninin Yeniden Tasarımı	
	4.4 Arz-Talep Dengesi Katmanı	
5	Veritabanı Mimarisi	7
6	Sonuç, Sınırlılıklar ve Tez Öncesi Değerlendirme	8
7	12 Nisan Güncelleme Dönemi	9
8	Model, Veri ve Konum Altyapısı Güncellemeleri	10
9	UI/UX ve Mantık Akışı İyileştirmeleri	11

Neden Bu Sprintten Başlandı?

Sprint 1'e girildiğinde sistemde veritabanı şeması kurulmuş, bazı dashboard bileşenleri hazırlanmış durumdaydı. Ancak temel bir sorun vardı: sistemde gerçek bir kimlik doğrulama mekanizması yoktu. Kullanıcı kimliği kod içinde sabit tanımlanmış, tarla ve plan verileri bütün kullanıcılar arasında karışmaktaydı. Böyle bir yapı üzerine anlamlı bir kullanıcı akışı inşa etmek mümkün değildi. Bu nedenle Sprint 1'de önce kullanıcı altyapısı ve veri ayrımı ele alındı.

Yapılanlar

Bu sprintte şifre doğrulama, session token üretimi ve token hashleme işlevlerini barındıran `backend/security.py` modülü sıfırdan yazıldı. FastAPI'nin dependency injection mekanizması kullanılarak her korumalı endpoint'e otomatik kullanıcı bağlamı sağlayan `backend/dependencies.py` katmanı oluşturuldu. Ön yüzde React Router'a route guard yapısı entegre edildi; böylece oturum açmamış kullanıcılar korumalı sayfalara erişemez hale geldi. Kullanıcıya özgü okuma ve yazma işlemlerini yönetecek repository fonksiyonları `backend/db/repositories.py` içine eklendi.

Tüm bu değişikliklerin yanı sıra, biriken demo ve sabit veri fallback'leri temizlendi. Layout bileşenindeki hard-coded kullanıcı adı ve bildirim alanları gerçek API yanıtına bağlandı.

Değiştirilen / Oluşturulan Dosyalar

DOSYA	İŞLEM	İÇERİK
backend/security.py	Yeni	Şifre doğrulama, session token üretimi ve token hashleme
backend/dependencies.py	Yeni	Current-user dependency katmanı
backend/main.py	Güncellendi	Auth route'ları ve korumalı endpoint yapısı
backend/db/schema.sql	Güncellendi	<code>app.user_sessions</code> tablosu ve auth destek alanları
backend/db/repositories.py	Güncellendi	Kullanıcıya özel CRUD fonksiyonları
backend/db/bootstrap.py	Güncellendi	Demo fallback davranışının runtime'dan ayrılması
frontend/src/App.jsx	Güncellendi	Route guard ve auth yönlendirmesi
frontend/src/lib/api.js	Güncellendi	Authorization header ve merkezi hata yönetimi
frontend/src/pages/Profile.jsx	Güncellendi	Profil güncelleme ve tarla CRUD arayüzü
frontend/src/components/Layout.jsx	Güncellendi	Hard-coded bilgiler gerçek API yanıtına bağlandı

Sprint Sonu Durumu

Sprint 1 sonunda sistem gerçek kullanıcı bilgisiyle çalışır hale geldi. Her kullanıcı yalnızca kendi tarlalarını, planlarını ve analizlerini görmeye başladı. Bu haftaki değişikliklerle birlikte sonraki geliştirmelerin kullanıcı bazlı ilerlemesi mümkün oldu.

Teknik not: Oturum yönetiminde Bearer token ile taşınan veritabanı tabanlı session token yaklaşımı kullanıldı. Backend rastgele bir session token üretir, bu token'ın hash değerini `app.user_sessions` tablosuna yazar ve sonraki isteklerde gelen Bearer token hash'i üzerinden kullanıcıyı doğrular.

2 Üretim Planı ve Bölgesel Analiz

Kullanıcının plan oluşturabildiği ilk sprint

Yapılanlar

Bu sprintte kullanıcı altyapısının üzerine üretim planı oluşturma ve kaydetme akışı eklendi. Kullanıcı artık il seçimi, tarla büyüklüğü ve ürün tercihi girerek kalıcı bir plan oluşturabilmekte; bu plan `app.production_plans` tablosuna kaydedilmektedir.

Bu sprintte bölgesel analiz ekranı veritabanına bağlandı. Daha önce rastgele ya da sabit değerlerden üretilen bölgesel göstergeler, artık `analytics.production_history` ve `analytics.climate_history` tablolarından gerçek verilerle beslenmektedir.

Değiştirilen / Oluşturulan Dosyalar

DOSYA	KATKI
<code>backend/main.py</code>	Plan oluşturma, listeleme ve güncelleme endpoint'leri eklendi
<code>backend/db/repositories.py</code>	Plana ait veri sorguları ve bölgesel analiz sorguları eklendi
<code>frontend/src/pages/PlanWizard.jsx</code>	Plan formu ve kayıt akışı DB'ye bağlandı
<code>frontend/src/pages/RegionalAnalysis.jsx</code>	Rastgele veri üretimi kaldırıldı, gerçek analitik verisine geçildi

3 Yapay Zeka Önerileri ve Rapor Geçmişi

Öneri sisteminin gerçek veriye bağlandığı sprint

Yapılanlar

Sprint 2 sonunda plan akışı çalışıyordu; ancak öneriler hâlâ statik veya türetilmiş veriden üretiliyordu ve sisteme kaydedilmiyordu. Sprint 3'te bu iki konu ele alındı.

Yapay zeka analizi artık kullanıcının planından (il, ürün, alan) yola çıkarak veritabanındaki dört bileşeni (geçmiş verim, model projeksiyonu, tüketim eğilimi, iklim dayanıklılığı) sorgulayıp bir skor hesaplamaktadır. Hesaplanan skor ve öneriler `app.ai_analyses` ve `app.ai_recommendations` tablolarına yazılmakta; kullanıcı daha sonra aynı analizi rapor geçmişi üzerinden yeniden görüntüleyebilmektedir.

Bu sprintte ayrıca skor bileşenlerinin dökümleri (`score_breakdown`) JSON formatında veritabanına kaydedilmeye başlandı. Böylece hangi skorun hangi bileşenden geldiği daha açık biçimde izlenebilir hale geldi.

Değiştirilen / Oluşturulan Dosyalar

4 Metodolojik Kalibrasyon ve Piyasa Dengesi

Skor yapısının ve değerlendirme kısmının düzenlendiği sprint

Bu sprintte çalışan sistemin skor yapısı ve değerlendirme kısmı yeniden gözden geçirildi. Dört ana çalışma yapıldı: AHP ile ağırlık üretimi, walk-forward backtest, model güveninin yeniden düzenlenmesi ve arz-talep dengesi katmanı.

4.1 AHP ile Kriter Ağırlıklandırması

Motivasyon

Sprint 3 sonunda ürün uygunluk skoru şu formülle hesaplanıyordu:

$$\text{skor} = 0.32 \times \text{geçmiş_verim} + 0.33 \times \text{model_projeksiyonu} \\ + 0.17 \times \text{tüketim_eğilimi} + 0.18 \times \text{iklim_dayanıklılığı}$$

Bu katsayıların dayanağı net değildi. Bu nedenle ağırlıkların daha düzenli belirlenebilmesi için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) kullanıldı.

Kullanılan Kriterler

KRİTER	TEMSİL ETTİĞİ BOYUT	VERİ KAYNAĞI
Geçmiş Verim	İlin aynı ürünlerdeki tarihsel agronomik performansı	<code>analytics.production_history</code>
Model Projeksiyonu	XGBoost tabanlı gelecek dönem üretim potansiyeli	<code>analytics.model_predictions / analytics.walk_forward_predictions</code>
Tüketim Eğilimi	Ulusal düzeyde ürüne yönelik talep yönü	<code>analytics.consumption_history</code>
İklim Dayanıklılığı	Bölgenin iklim riski ve tarihsel stabilitesi	<code>analytics.climate_history</code>

Model projeksiyonu kaynağı: Üretim tahmini tarafında kullanılan ana model çıktısı

`Dengeli_XGBoost_DirectHorizon` adıyla sistemde tutulmaktadır. Uygulama içindeki güncel analizlerde bu modelden gelen tahminler `analytics.model_predictions` tablosundan okunur; backtest senaryolarında ise geçmiş tahmin-gerçekleşen karşılaştırmaları `analytics.walk_forward_predictions` tablosu üzerinden değerlendirilir.

İkili Karşılaştırma Matrisi ve Ağırlıklar

Saaty ölçeği kullanılarak dört kriter için ikili karşılaştırma matrisi oluşturuldu. Matris normalize edilerek aşağıdaki ağırlıklar elde edildi:

KRİTER	AHP AĞIRLIĞI	SPRINT 3 DEĞERİ	DEĞİŞİM
Geçmiş Verim	0.2270	0.32	-0.093
Model Projeksiyonu	0.4236	0.33	+0.094
Tüketim Eğilimi	0.1223	0.17	-0.048
İklim Dayanıklılığı	0.2270	0.18	+0.047

Tutarlılık Kontrolü

AHP'de ikili karşılaştırmaların iç tutarlılığı Consistency Ratio (CR) değeriyle ölçülür. CR'nin 0.10 altında olması beklenir.

HESAPLANAN DEĞERLER

- $\lambda_{\max} = 4.0104$ (ideal: 4.0)
- $CI = (4.0104 - 4) / 3 = 0.00345$
- $RI = 0.90$ (4x4 matris referansı)
- $CR = 0.00345 / 0.90 = 0.00384$

DEĞERLENDİRME

CR değeri %0.38 olarak hesaplandı. Bu değer %10 sınırının altında kaldığı için matris tutarlı kabul edildi ve ağırlıklar `backend/scoring_profile.json` dosyasına aktarıldı.

Profil adı: *ahp_v1_expert_seed* — 03.04.2026

Bu çalışmayla ağırlıklar kod içinden çıkarılıp ayrı bir JSON profiline taşındı. Böylece ağırlıkların tek bir yerde tutulması ve gerektiğinde güncellenmesi kolaylaştı.

4.2 Walk-Forward Backtest

Amaç ve Tasarım

AHP ile bulunan ağırlıkların geçmiş veriler üzerinde nasıl sonuç verdiğini görmek için `backend/devtools/ahp_backtest.py` betiği yazıldı. Walk-forward yaklaşımında her tahmin yalnızca o döneme kadar bulunan verilerle yapıldığı için test yapısı daha gerçekçi hale geldi.

Teknik netleştirme: `backend/devtools/ahp_backtest.py` betiği modeli yeniden eğitmez. Betiğin görevi, daha önce oluşturulmuş `analytics.walk_forward_predictions` tablosundaki hazır tahmin-gerçekleşen kayıtlarını okumak ve AHP ile hesaplanan ağırlıkların bu geçmiş senaryolarda nasıl bir ürün sıralaması ürettiğini test etmektir.

Yani backtest sürecinde odak, XGBoost modelini tekrar kurmak veya eğitmek değil; mevcut walk-forward tahmin seti üzerinde AHP tabanlı skor motorunun sıralama performansını ölçmektir. Bu nedenle Top-1, Top-3, Spearman ve nDCG@3 metrikleri model eğitim başarısından çok, AHP ağırlıklı öneri sıralamasının tarihsel karar destek kalitesini göstermektedir.

Her senaryo bir **il + tahmin yılı** kombinasyonu olarak tanımlandı. 2020-2024 aralığındaki walk-forward tahminleri kullanılarak 405 senaryo oluşturuldu ve her senaryoda sistem sıralaması gerçek üretim sıralamasıyla karşılaştırıldı.

BACKTEST PARAMETRESİ	DEĞER
Veri dönemi	2020 – 2024 (5 yıl)
Senaryo tanımı	İl + Tahmin Yılı
Minimum ürün sayısı / senaryo	4
Toplam senaryo	405
Toplam aday kayıt	60.820

Performans Metrikleri ve Sonuçlar

METRİK	SONUÇ	AÇIKLAMA
Top-1 Exact Rate	%15.31	Sistemin birinci sıradaki önerisi gerçekte de birinci ürün
Top-3 Hit Rate	%74.57	Gerçek birinci ürünün sistemin ilk üç önerisi arasında yer alma oranı
Mean Spearman Korelasyonu	0.4142	Sistem sıralaması ile gerçek sıralama arasındaki korelasyon
Mean nDCG@3	0.9175	İlk üç önerinin sıra-duyarlı kalite skoru

Örnek Senaryolar

İL	YIL	SİSTEMİN 1. ÖNERİSİ	GERÇEK SIRA	SONUÇ
Adıyaman	2020	Buğday	1	İlk tercihte tam isabet
Adıyaman	2024	Buğday	3	İlk 3 kapsamı korundu
Afyonkarahisar	2020	Patates	1	İlk tercihte tam isabet
Adana	2023	Mısır	6	Kapsam dışında kaldı

4.3 Model Güveninin Yeniden Tasarımı

Önceki Yapının Sorunu

Sprint 3'e kadar model güveni, SMAPE/WAPE gibi hata metriklerinden türetilen heuristik katsayılı tek bir sayı olarak kullanılıyordu. Bu değer kullanıcıya önerinin benzer geçmiş durumlarda ne kadar başarılı olduğunu açık biçimde göstermiyordu.

Yeni Yaklaşım: Olasılıksal Kalibrasyon

Bu sprintte model güveni, walk-forward doğrulama sonuçlarına dayalı bir *başarı olasılığı* olarak yeniden tanımlandı. Kalibrasyon üç aşamada çalışmaktadır:

1. İl + ürün + tahmin ufku üçlüsüne karşılık gelen benzer geçmiş senaryolar sorgulanır.
2. Yerel senaryo sayısı sınırlı kalırsa ürün + tahmin ufku veya genel tahmin ufku düzeyindeki daha geniş referans setleri kullanılır.
3. Küçük örneklem kaynaklı aşırı oynaklığı gidermek için ampirik Bayes shrinkage uygulanır.

$$\text{Posterior Başarı Oranı} = \frac{(\text{yerel_başarı} + \alpha_{\text{prior}})}{(\text{yerel_toplam} + \alpha_{\text{prior}} + \beta_{\text{prior}})}$$
$$\alpha = \beta = 2 \quad (\text{standart Beta dağılımı priorı})$$

Arayüz tarafında başarı olasılığı, kalibrasyonun hangi veri seviyesinden üretildiği, referans senaryo sayısı ve fallback kullanımı gibi bilgiler gösterilmeye başlandı.

4.4 Arz-Talep Dengesi Katmanı

Bu sprintte tüketim verisinin sisteme eklenme biçimi güncellendi. Önceki yapıda bu veri yalnızca genel bir "tüketim trendi skoru" üretirken, yeni yapıda ulusal düzeyde tahmini üretim ile tahmini tüketim karşılaştırılmaya başlandı.

GÖSTERGE	HESAP MANTIĞI	ÇIKTI
Karşılama Oranı	Tahmini üretim / tahmini tüketim	Üretim talebi yüzde olarak karşılıyor mu?
Denge Farkı	Tahmini üretim – tahmini tüketim	Ton bazında arz açığı veya fazla üretim
Durum Etiketleri	<%95 → arz açığı, %95–105 → dengeli, >%105 → üretim fazlası	Piyasa baskısı ve stok/ithalat riski yorumu

Örnek: Konya / Buğday Senaryosu

Bu senaryo üzerinden sistemin ürettiği çıktılar şöyledir:

GÖSTERGE	DEĞER
Plan uygunluk skoru (AHP)	%66.0
Geçmiş verim skoru	%72.2
Ulusal verim endeksi (şehir / ulusal ort.)	%119.1
Şehir persentili	%75.9
Tahmini ulusal üretim	~20.8 milyon ton
Tahmini ulusal tüketim	~19.3 milyon ton
Karşılama oranı	%108.2 — Üretim fazlası
Denge farkı	+1.122.673 ton

Sistem yorumu: Konya için buğday teknik olarak uygun görünmektedir ve geçmiş performansı yüksektir. Ancak ulusal düzeyde buğday üretimi talebin üzerine çıktığı için sonuç ekranında olası fiyat baskısı bilgisi de gösterilmektedir.

Veri sınırlılığı: Mevcut tüketim verisi Türkiye geneli ürün seviyesindedir. Bu nedenle arz-talep analizi il bazında değil, ulusal ürün düzeyinde yapılmıştır.

Sprint 4'te Değiştirilen / Oluşturulan Dosyalar

DOSYA	İŞLEM	KATKI
backend/scoring_profile.json	Yeni	AHP ağırlıkları ve tutarlılık metrikleri (dışa alındı)
backend/scoring.py	Yeni	Ağırlıklar JSON profilinden okunuyor
backend/devtools/ahp_backtest.py	Yeni	Walk-forward backtest betiği
backend/db/repositories.py	Güncellendi	Kalibrasyon ve arz-talep sorguları eklendi
frontend/src/pages/AiRecommendations.jsx	Güncellendi	Arz-talep kartı ve güven detayları eklendi
docs/ahp_backtest_report.json	Yeni (otomatik)	Backtest çıktısı, betik çalıştıkça güncelleniyor
docs/ahp_metodoloji.md	Yeni	Matris, ağırlıklar ve tutarlılık hesabının belgelenmesi

5. Veritabanı Mimarisi

Sistem iki şema üzerine kurulmuştur. `app` şeması kullanıcı, tarla ve plan yönetimini; `analytics` şeması ise tarihsel veri ve analiz tablolarını içermektedir. Sprintler boyunca ihtiyaç oldukça yeni tablolar ve alanlar eklenmiştir.

APP ŞEMASI

- `users` — Kullanıcı hesapları
- `user_sessions` — Oturum yönetimi (Sprint 1)
- `fields` — Tarla tanımları
- `production_plans` — Üretim planları (Sprint 2)
- `ai_analyses` — Hesaplanan skorlar ve JSON döküm (Sprint 3)
- `ai_recommendations` — Önerilen ürün listesi (Sprint 3)

ANALYTİCS ŞEMASI

- `production_history` — İl × ürün × yıl verimi
- `model_predictions` — Gelecek dönem üretim tahminleri
- `consumption_history` — Ulusal tüketim verisi
- `climate_history` — İklim metrikleri
- `walk_forward_predictions` — Tahmin / gerçekleşen karşılaştırması
- `walk_forward_metrics` — Model hata metrikleri

Örnek Veri Akışı: Konya / Buğday Analizi

Kullanıcı "Konya'da 50 dönüme buğday ekecek" planı oluşturduğunda sistem aşağıdaki sorgu adımlarını çalıştırır:

ADIM	SORGULANAN TABLO	ÜRETİLEN ALT SKOR
1	<code>analytics.production_history</code>	Geçmiş Verim Skoru (%72.2)
2	<code>analytics.walk_forward_predictions</code>	Model Projeksiyonu Skoru
3	<code>analytics.climate_history</code>	İklim Dayanıklılığı Skoru
4	<code>analytics.consumption_history</code>	Tüketim Eğilimi + Arz-Talep Dengesi
5	—	AHP ağırlıklarıyla toplam skor: %66
6	<code>analytics.walk_forward_predictions</code>	Kalibrasyon sorgusu → Güven Skoru

Hesaplama tamamlandığında skor, skor dökümleri ve öneriler sırasıyla `app.ai_analyses` ve `app.ai_recommendations` tablolarına yazılır. Arayüz tarafı da bu verileri okuyarak analiz ekranını ve rapor geçmişini oluşturur.

Tasarım Kararları

- **JSON veri tipi:** `ai_analyses.score_breakdown` alanı JSON olarak saklanmaktadır; böylece skor bileşenlerinin dökümleri şema değişikliği gerektirmeden genişletilebilir.
- **Sayısal hassasiyet:** Üretim verileri `NUMERIC(18,6)`, verim değerleri `NUMERIC(14,2)` tipinde tanımlandı.
- **İndeksleme:** Sıkça filtrelenen `year`, `city_name` ve `product_name` sütunlarına performans indeksi eklendi.
- **CASCADE silme:** Bir kullanıcı silindiğinde tüm bağlı verilerin tutarlı biçimde temizlenebilmesi için foreign key ilişkileri CASCADE davranışıyla kuruldu.

6. Genel Durum ve Notlar

Bu Haftaya Kadar Tamamlanan Başlıca Çalışmalar

Bu raporda anlatılan sprintler sonunda sistemde aşağıdaki çalışmalar tamamlandı:

- Gerçek kimlik doğrulama ve kullanıcıya özel veri izolasyonu
- Veritabanına kalıcı olarak kaydedilen plan ve analiz geçmişi
- Mock veriden arındırılmış, gerçek analitik tablolara dayalı bölgesel analiz
- AHP ile belirlenen kriter ağırlıkları
- Walk-forward backtest ile test edilen sıralama performansı
- Olasılıksal kalibrasyon tabanlı model güven skoru
- Tüketim verisine dayalı arz-talep dengesi katmanı

Mevcut Sınırlılıklar

SINIRLILIK	AÇIKLAMA	NOT
AHP matrisinin tek uzman tohumu niteliği taşıması	Ağırlıklar şu aşamada tek bir bakış açısını yansıtıyor	İleride farklı uzman görüşleriyle tekrar güncellenebilir
Top-1 exact rate'in düşüklüğü (%15.31)	Sistem her zaman en yüksek verimli ürünü birinci sıraya yerleştiremiyor	Bu nedenle Top-3 metriği de ayrıca takip edilmiştir
Tüketim verisinin ulusal düzeyde kalması	Arz-talep analizi il bazında yapılamamaktadır	Şu an yorum ulusal ürün düzeyinde yapılmaktadır
Bazı durumlarda fallback kalibrasyonu	Yerel senaryo sayısı azsa üst düzey referansa geçiliyor	Bu durumda üst düzey referans verisi kullanılmaktadır

Not

Bu çalışmada kullanılan AHP, çok kriterli karar verme problemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Walk-forward backtest ise tahmin performansını dönemsel olarak görmek için kullanılmıştır.

Bu projede bu yöntemler aynı sistem içinde bir araya getirilmiş ve kullanıcıya doğrudan öneri sunan yapı üzerinde uygulanmıştır.

Sonraki Çalışmalar İçin Notlar

1. AHP matrisinin uzman paneli ile genişletilmesi ve farklı ağırlık profillerinin karşılaştırılması
2. Şehir × ürün kombinasyonları için ayrı kalibrasyon profilleri ve yerel başarı oranlarının analizi
3. Backtest sonuçlarına göre ağırlık profilinin sürümlenmesi ve zamansal karşılaştırma
4. Dış ticaret verisi entegrasyonu ile arz-talep analizinin il düzeyine taşınması
5. Model projeksiyonu bileşenine belirsizlik bantlarının eklenmesi

Özet: Bu rapor döneminde kullanıcı altyapısı, plan oluşturma akışı, gerçek veriye bağlı öneri sistemi, AHP ile ağırlıklandırma, backtest, güven skoru düzenlemesi ve arz-talep analizi üzerinde çalışıldı. Son durumda sistemin temel akışları çalışır hale getirilmiş ve raporlanan bölümler güncellenmiştir.

7. 12 Nisan Güncelleme Dönemi

11 Nisan raporundan sonra tamamlanan çalışmalar, mevcut karar destek sisteminin kullanıcıya daha doğrudan bağlanması, model çıktılarının uygulama akışıyla daha uyumlu hale getirilmesi ve arayüzde tespit edilen mantık / kullanılabilirlik problemlerinin giderilmesi etrafında toplanmıştır.

Genel durum: Bu ek güncellemelerle birlikte sistem, sabit varsayılan değerlerden daha fazla arındırılmış; kullanıcının profilindeki il / ilçe, oluşturduğu planlar ve geçmiş analiz kayıtları daha merkezi hale getirilmiştir.

7.1 Sprint 5: Kayıt Olma ve Kullanıcı Onboarding

Sprint 5 kapsamında kullanıcının sisteme ilk kez dahil olma akışı geliştirildi. Önceki sprintlerde kimlik doğrulama ve oturum yönetimi kurulmuştu; bu sprintte ise bu yapı kayıt olma ekranı, profil başlangıç bilgileri ve kullanıcıya özel veri bağlamı ile genişletildi.

ALAN	YAPILAN GÜNCELLEME	SİSTEME KATKISI
Kayıt ekranı	Yeni kullanıcı oluşturma akışı eklendi	Uygulama tek kullanıcı demo davranışından çıkarıldı
Profil bilgisi	Kullanıcıdan il / ilçe gibi temel konum bilgileri alınmaya başlandı	Dashboard ve iklim ekranları kişiye özel varsayılan konumla çalışabilir hale geldi
Backend endpointleri	Register akışı auth yapısına bağlandı	Kullanıcı kaydı, oturum ve profil verisi aynı mimari içinde ele alındı
Frontend oturum durumu	AuthContext tarafında kayıt olma sonrası oturum davranışı güçlendirildi	Kullanıcının kayıttan sonra uygulama içindeki akışı daha pürüzsüz hale getirildi

Bu değişikliğin önemli sonucu, sistemde artık "açılışta Manisa gelsin" gibi sabit bir varsayıma ihtiyaç kalmamasıdır. Kullanıcı kayıt olurken il / ilçe bilgisi verdiği için konuma bağlı ekranlar bu profil bilgisinden beslenebilecek hale getirilmiştir.

7.2 Teknik Dokümantasyonun Güncellenmesi

Bu dönemde README ve teknik dokümantasyon da genişletildi. Projenin frontend, backend, veritabanı, model ve veri işleme katmanları daha açık anlatıldı. Ayrıca kullanılan endpointler, AHP ağırlıkları, backtest sonuçları, hava durumu cache yapısı ve veri kaynakları gibi bölümler güncel proje durumuna göre revize edildi.

7.3 12 Nisan Commit Özeti

COMMIT	KONU	AÇIKLAMA
14b8d86	Sprint 5	Register ve kullanıcı onboarding akışı eklendi
336244e	Model ve DB import	Üretim / tüketim modelleri yeniden düzenlendi ve veritabanı import süreci güncellendi
64fcd89	AI ürün eşleşmesi	Yerel plan ile model / veritabanı ürün adları arasındaki eşleşme katmanı iyileştirildi
09d9ba8	Hava durumu cache	Günlük hava durumu cache akışı eklendi
baf88a2	Dashboard ve Plan Wizard	Lokasyon filtresi, bildirim sistemi ve Plan Wizard UI düzenlemeleri yapıldı
44065ab	AI, iklim ve profil	AI önerileri, iklim sayfası ve profil yükleme akışı iyileştirildi
d481d72	İl listesi düzeltmesi	Dashboard ve İklım ekranlarında tekrar eden il seçenekleri tekilleştirildi

8. Model, Veri ve Konum Altyapısı Güncellemeleri

8.1 Üretim ve Tüketim Modellerinin Güncellenmesi

12 Nisan çalışmalarında üretim ve tüketim modellerinin güncel halleri projeye dahil edildi. Üretim modeli tarafında XGBoost tabanlı doğrudan tahmin ufku yaklaşımını destekleyen dosyalar ve çıktılar güncellendi. Tüketim modeli tarafında da notebook ve model çalışmalarının son hali eklendi.

BİLEŞEN	GÜNCELLEME	BEKLENEN ETKİ
Üretim modeli	Yeni model dosyaları, XGBoost çıktıları ve çalıştırma betikleri güncellendi	Ürün / il bazlı projeksiyon katmanının güncel veriyle beslenmesi
Tüketim modeli	Tüketim notebooklarının güncel hali eklendi	Arz-talep yorumlarında daha güncel tüketim sinyali kullanılması
DB import	Model çıktılarının veritabanına aktarım süreci tamamlandı	Notebook çıktılarının uygulama API'leri tarafından okunabilir hale gelmesi
Bağımlılıklar	Model requirements dosyaları revize edildi	Model ortamının tekrar kurulabilir ve takip edilebilir hale gelmesi

Bu çalışma, model tarafının yalnızca deneysel notebook çıktısı olarak kalmaması ve uygulamanın karar üreten backend katmanıya daha doğrudan konuşabilmesi için yapılmıştır.

8.2 Yerel Plan ve Ürün Eşleştirme Katmanı

AI analizinde kullanıcının seçtiği ürün adı ile veritabanı / model tarafındaki ürün adının her zaman birebir aynı yazılmaması bir risk oluştuyordu. Bu nedenle yerel plan ile ürün eşleştirme katmanı iyileştirildi.

Örnek problem: Arayüzde seçilen bir ürün adının model verisinde farklı karakter, farklı boşluk, farklı büyük / küçük harf veya alternatif adla bulunması analiz sonucunun eksik ya da yanlış oluşmasına neden olabilir. Bu katman bu uyumsuzluğu azaltmak için eklenmiştir.

8.3 Günlük Hava Durumu Cache Akışı

Hava durumu verilerinin her ekranda dış servisten tekrar tekrar çekilmesi yerine günlük cache mantığı eklendi. Bu yapıda il / ilçe koordinatları kullanılarak hava durumu verisi alınmakta ve veritabanında günlük olarak saklanabilmektedir.

PARÇA	GÖREVİ
<code>backend/weather_service.py</code>	Hava durumu verisini dış servisten alma ve normalize etme katmanı
<code>analytics.weather_daily_cache</code>	Günlük hava durumu verisini tekrar kullanılabilir şekilde saklama alanı
<code>tools/refresh_weather_cache.py</code>	Cache verisini zamanlanmış veya manuel şekilde güncellemek için yardımcı betik
<code>analytics.geo_locations</code>	İl / ilçe koordinatı ile hava durumu sorgusu arasında bağlantı kuran tablo

8.4 Lokasyon Seçeneklerinin Veritabanından Beslenmesi

Dashboard ve İklim ekranlarındaki il / ilçe seçenekleri için uygulama çalışma zamanında CSV dosyasına bağlı kalmak yerine veritabanını esas alacak şekilde düzenlendi. Bu kararın nedeni, kullanıcı kayıtları, tarla kayıtları ve analitik lokasyon tablolarının zaten veritabanında tutulmasıdır.

Bu kapsamda `/api/locations/options` benzeri bir API akışı kullanılarak il / ilçe seçenekleri `analytics.cities`, `analytics.geo_locations`, `app.users` ve `app.fields` gibi kaynaklardan türetildi. Son aşamada aynı ilin listede iki kere görünmesi problemi de normalize edilmiş karşılaştırma anahtarlarıyla giderildi.

9. UI/UX ve Mantık Akışı İyileştirmeleri

9.1 Dashboard Güncellemeleri

Dashboard ekranında hava durumu kartının içindeki il seçimi ayrı bir konum seçimi alanına taşındı. Bu alan uyarıların üst tarafında, profil bölgesinin altında konumlandırıldı. İl seçimine ek olarak ilçe seçimi de eklendi ve kullanıcının **Uygula** butonu ile ekran bileşenlerini yeni konuma göre güncellemesi sağlandı.

- Varsayılan Manisa davranışı kaldırıldı; açılışta kullanıcı profilindeki il / ilçe esas alındı.
- Boş kalan acil uyarı alanı yerine, uyarı olmadığı durumlarda anlamlı bölgesel notlar gösterilecek şekilde dinamik içerik eklendi.
- Bildirim çanı çalışır hale getirildi ve kullanıcının uyarı / notlara erişmesi için dropdown davranışı eklendi.
- İl listesinde tekrar eden kayıtların görünmesi normalize edilmiş tekilleştirme ile düzeltildi.

9.2 Plan Wizard Güncellemeleri

Yeni üretim planı oluşturma ekranında planlanan alan kutusunda *Dönüm* yazısı ile seçim / ok alanının çakışması gibi görsel problemler giderildi. Ürün seçimi alanında çok fazla kutucuk bulunması nedeniyle oluşan uzun kaydırma deneyimi de iyileştirildi.

Ayrıca geliştirme sürecinden kalmış "sprint" gibi teknik metinlerin son kullanıcı ekranında kalmaması için arayüz metinleri daha ürün odaklı hale getirildi.

9.3 Yapay Zeka Önerileri Sayfası

Önceki davranışta kullanıcı ana sayfadan Yapay Zeka Önerileri ekranına gittiğinde kısa süre boş bir bileşen görüyor, ardından sistem otomatik olarak en son oluşturulan planın analizini açıyordu. Bu durum kullanıcı için belirsizdi; hangi planın neden açıldığı arayüzden anlaşılmıyordu.

Yeni yapıda sayfa `planId` veya `analysisId` olmadan açılırsa önce kullanıcının önceki plan analizleri listelenmektedir. En yeni analizler üstte, daha eski analizler altta gösterilir. Kullanıcı listeden bir planı seçtiğinde o plana ait öneri ve analiz sonucu açılır. Plan Wizard'dan yeni plan oluşturup doğrudan AI ekranına gitme akışı ise korunmuştur.

9.4 İklim ve Risk Sayfası

İklim ve Risk sayfasında da sabit Manisa varsayımı kaldırıldı. Sayfa, kullanıcı profilindeki il / ilçe bilgisini kullanacak şekilde düzenlendi. Dashboard ile aynı lokasyon seçenekleri mantığı kullanıldığı için iki ekranda da tutarlı konum davranışı sağlandı.

9.5 Profil Sayfası Performansı

Profil sayfasının geç yüklenmesi incelendiğinde problemin FastAPI'nin genel performansından çok, sayfanın açılışta fazla veriyi aynı anda istemesinden kaynaklandığı değerlendirildi. Bu nedenle profil ekranı için daha hafif bir özet endpointi eklendi.

ESKİ DAVRANIŞ	YENİ DAVRANIŞ	KAZANIM
Profil, tarla kayıtları ve analiz geçmişi birlikte yükleniyordu	Önce profil özeti yükleniyor	İlk ekran daha hızlı açılıyor
Ağır veri grupları açılışta isteniyordu	Tarlalar ve rapor geçmişi sekme ihtiyacına göre yükleniyor	Gereksiz API bekleme süresi azalıyor
Kullanıcı boş / yükleniyor hissiyle bekliyordu	Önce temel bilgiler görünür hale geliyor	Algılanan performans iyileşiyor

10. Güncel Sonuç

3 Nisan sonrasında tamamlanan ek geliştirmelerle TarımZeka; kullanıcı profili, üretim planı, geçmiş analizler, iklim verisi, hava durumu cache sistemi, model çıktıları ve AHP tabanlı karar mekanizmasını daha bütünlüklü kullanan bir tarımsal karar destek sistemine dönüşmüştür.

Son özet: Sistem artık kullanıcının profilindeki konuma göre açılmakta, plan oluşturulduğunda ilgili analizle doğrudan bağlantı kurmakta, geçmiş plan analizlerini seçilebilir olarak sunmakta ve UI tarafında tespit edilen boş / belirsiz / tekrar eden durumları daha kontrollü bir deneyime dönüştürmektedir.